

**ИНСТИТУТ ВОЕННОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ УНИВЕРСИТЕТА ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА**

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»
НАЧАЛЬНИКА КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
капитан

Б. Юсупов

« ____ » _____ 2025 г.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

для проведения занятий по учебной дисциплине
«ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ (DevOps)»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

для проведения занятий по учебной дисциплине
«ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ (DevOps)»

Тема 2: Компьютерные сети и технологии.

Занятие-9. Port-Security на свиче.

Учебные вопросы:

1. Port-Security.
2. Режимы Port-Security.

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: Основная задача дисциплины заключается в подготовке курсантами офицеров, владеющих знаниями о методах проектирования новых компьютерных сетях, обладающих практическими навыками по организации автоматизированных систем управления с помощью различных существующих специальных программных и аппаратных средств.

УЧЕБНЫЙ ПОТОК: СНЕ АТ-3/2-23.

ВРЕМЯ: 80 мин.

МЕСТО: 226 класс.

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
конспекты, презентации, стенды, видеопроекторы и компьютеры.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Б.Н. Умаралиев "Routing & switching." Ташкент.: Издательство "Алокачи," 2024. С. 196. - Пособие для высших учебных заведений.
2. Б.Н. Умаралиев, Н.Т. Бобоев, А.Д. Амиров. "Linux asoslari." Ташкент.: Издательство "Алокачи," 2024. 232 стр. - Пособие для высших учебных заведений.
3. «Компьютерные сети» / Д. М. Романенко, Н. В. Пацей, М. Ф. Кудлацкая. – Минск: БГТУ, 2016. – 163 с.
4. Компьютерные сети: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Н. М. Ковган. – Минск: РИПО, 2019. – 179 с.
5. <https://kursy.uz/course/prof/comps/administrators-networks> Курс сетевого администратора
6. <https://www.theknowledgeacademy.com/uz/courses/cisco-training/Cisco Training>

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
1	I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: -Проверка наличия курсантов; -Объявление темы и цели занятия.	10 мин	
2	II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Учебные вопросы: 1. Port-Security. Port security – одна из функций коммутаторов Cisco catalyst , которую следует использовать обязательно. Когда через коммутатор	30 мин.	Слайды “Курс оператора”

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	проходят Ethernet-фреймы, он заполняет таблицу MAC адресов используя адрес отправителя, который указан в этих фреймах. Максимальный размер этой таблицы ограничен, заполнить её злоумышленнику не так сложно, как кажется, достаточно использовать специальный софт, который будет генерировать множество фреймов со случайными обратными адресами. Зачем это может понадобиться? В случае переполнения таблицы MAC адресов, коммутатор может начать действовать как хаб – то есть рассылать все полученные фреймы на все порты. Следующее действие злоумышленника – запустить сниффер, программу для просмотра всех входящих пакетов, а так как коммутатор у нас находится в режиме паники, то все пакеты, проходящие через него в том же VLAN-е, что и порт злоумышленника будут видны атакующему. Для того чтобы избежать подобной ситуации следует заранее позаботиться о том, чтобы на всех коммутаторах работал port security. В чём заключается суть этой функции: тем или иным способом, для каждого порта ограничивается список (или количество) MAC адресов, которые на нём могут появляться, если на порту замечено слишком много адресов, то порт тушится. Таким образом, идея с генерированием фреймов со случайными обратными адресами, как не трудно заметить, достаточно быстро провалится. Существует два способа введения ограничений на MAC адреса: 1. Статический – когда администратор перечисляет, какие адреса разрешены 2. Динамический – когда администратор указывает, сколько адресов разрешено, а коммутатор обучается, запоминая, какие адреса в настоящий момент обращаются через указанный порт В свою очередь, динамически изученные адреса могут храниться в оперативной памяти коммутатора, в этом случае, после перезагрузки, «обучение» придётся повторить; либо в конфиге – тогда конфиг можно сохранить и адреса останутся даже после перезагрузки. Второй режим называется «липким» (sticky), так как адреса как бы прилипают к порту, после чего «отлепить» их может только администратор – вручную. Ещё один вопрос – что делать, если безопасность нарушена и к порту обращается адресов больше, чем мы		

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	настроили в port security? За поведение коммутатора в этом случае отвечает один из трёх режимов: • Protect – фреймы с новыми MAC адресами игнорируются, всё остальное продолжает работать. Режим хорош тем, что порт продолжает работать, но плох тем, что администратор скорее всего никогда не узнает, что в его сети происходят такие странные вещи • Restrict – идентичен режиму protect за тем исключением, что коммутатор по SNMP уведомляет, что произошла такая неприятная ситуация, кроме того, записывает информацию об этом в syslog (если настроен) • Shutdown – как видно из названия, помимо сообщений в syslog и по SNMP, порт тушится. Это не очень хорошо с точки зрения отказоустойчивости сети, но зато мы точно знаем, что злоумышленник не сможет продолжить свои эксперименты по исследованию нашей сети пока мы руками не включим порт. Теперь, когда мы знаем всю теорию, попробуем настроить port security: <pre>S1#configure terminal S1(config)#interface fastEthernet 0/11 S1(config-if)#switchport mode access S1(config-if)#switchport port-security</pre> Таким образом, мы включили на интерфейсе эту функцию со значениями по умолчанию, а именно: • Максимум 1 MAC адрес на порту • Режим запоминания динамический (в оперативной памяти, без sticky) • Действие при появлении второго MAC адреса – отключение порта Это легко проверить, если подключить компьютер к 11-му порту, пропинговать что-то, а потом сменить MAC и снова попробовать пропинговать. Порт отключится и перейдёт в состояние err-disable. Чтобы снова включить порт, надо его потушить и включить: <pre>S1(config)#interface fastEthernet 0/11 S1(config-if)#shutdown %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/11, changed state to administratively down S1(config-if)#no shutdown %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/11, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on</pre>		

№ п/п	УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения					
	Interface FastEthernet0/11, changed state to up Текущие настройки port security можно увидеть с помощью команды: S1#show port-security Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action (Count) (Count) (Count) <table><tr><td>Fa0/11</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>Shutdown</td></tr></table> Из таблички видно, что максимум 1 MAC и он уже изучен, действие – Shutdown. Если коммутатор перезагрузить, то запомненный MAC забудется и надо будет его заново изучать, чтобы этого избежать, надо включить «липкое» заучивание MAC-ов. Заодно давайте увеличим количество с одного до пяти: S1(config)#interface fastEthernet 0/11 S1(config-if)#switchport port-security mac-address sticky S1(config-if)#switchport port-security maximum 5 Если мы хотим статически вручную перечислить адреса, то вместо слова sticky (или параллельно с ним – отдельной строчкой) мы можем их перечислять командой: S1(config-if)#switchport port-security mac-address 1234.abcd.1234 Но предположим, что мы не добавляли MAC статически, а просто включили sticky режим. Попробуем пропиновать с компьютера, после чего посмотрим конфиг: S1#show running-config Building configuration... Current configuration : 1185 bytes ! version 12.2 no service timestamps log datetime msec no service timestamps debug datetime msec no service password-encryption ! hostname S1 ... interface FastEthernet0/1 switchport mode access switchport port-security switchport port-security mac-address sticky switchport port-security mac-address sticky 0001.4276.96B5	Fa0/11	1	1	0	Shutdown		
Fa0/11	1	1	0	Shutdown				

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	Что мы видим? Строка «switchport port-security mac-address sticky 0001.4276.96B5» говорит о том, что адрес компьютера запомнился и «прилип к порту», как будто мы сами его туда вбили статически. Если теперь сохранить конфиг, то после перезагрузки адрес не пропадёт и коммутатор не надо будет заново обучать. Надеюсь, что статья поможет получить представление о port security и главное, понять, что эта функция очень просто настраивается и достаточно хорошо помогает против некоторых видов атак. 2. Режимы Port-Security Настройка Cisco Port-Security В этом уроке мы оговорим немного о базовой сетевой безопасности, а именно о Port-Security и о том, как его настроить на коммутаторах Cisco. Для начала разберемся, что же вообще такое Port-Security. Port-Security – это функция коммутатора, при помощи которой мы можем указать каким устройствам можно пропускать трафик через определенные порты. Устройство определяется по его MAC-адресу. Эта функция предназначена для защиты от несанкционированного подключения к сети и атак, направленных на переполнение таблицы MAC-адресов. При помощи нее мы можем указывать конкретные адреса, с которых разрешен доступ или указывать максимальное количество MAC-адресов, которые могут передавать трафик через порт. Типы Port-Security Существует несколько способов настройки port-security: • Статические MAC-адреса – MAC-адреса, которые вручную настроены на порту, из режима конфигурации порта при помощи команды switchport port-security mac-address [MAC-адрес]. MAC-адреса, сконфигурированные таким образом, сохраняются в таблице адресов и добавляются в текущую конфигурацию коммутатора. • Динамические MAC-адреса - MAC-адреса, которые динамически изучаются и хранятся только в таблице адресов. MAC-адреса, сконфигурированные таким образом, удаляются при перезапуске коммутатора. • Sticky MAC-адреса - MAC-адреса, которые могут быть изучены динамически или	30 мин.	

№ n/n	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	сконфигурированы вручную, затем сохранены в таблице адресов и добавлены в текущую конфигурацию. Sticky MAC-адреса Если необходимо настроить port-security со sticky MAC-адресами, которые преобразуются с из динамически изученных адресов и добавляются в текущую конфигурацию, то необходимо настроить так называемое sticky изучение. Для того чтобы его включить необходимо на интерфейсе коммутатора выполнить команду switchport port-security mac-address sticky из режима конфигурации интерфейса. Когда эта команда введена, коммутатор преобразует все динамически изученные MAC-адреса (включая те, которые были динамически изучены до того, как было включено sticky обучение) к sticky MAC-адресам. Все sticky MAC-адреса добавляются в таблицу адресов и в текущую конфигурацию. Также sticky адреса можно указать вручную. Когда sticky MAC-адреса настроены при помощи команды switchport port-security mac-address sticky [MAC-адрес], все указанные адреса добавляются в таблицу адресов и текущую конфигурацию. Если sticky MAC-адреса сохранены в файле конфигурации, то при перезапуске коммутатора или отключении интерфейса интерфейс не должен будет перечислять адреса. Если же sticky адреса не будут сохранены, то они будут потеряны. Если sticky обучение отключено при помощи команды no switchport port-security mac-address sticky, то эти адреса будут оставаться в таблице адресов, но удалятся из текущей конфигурации. Обратите внимание, что port-security не будут работать до тех пор, пока не будет введена команда, включающая его - switchport port-security Нарушение безопасности Нарушением безопасности являются следующие ситуации: - Максимальное количество MAC-адресов было добавлено в таблицу адресов для интерфейса, а устройство, MAC-адрес которого отсутствует в таблице адресов, пытается получить доступ к интерфейсу. - Адрес, полученный или		

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения																								
	сконфигурированный на одном интерфейсе, отображается на другом интерфейсе в той же VLAN. • На интерфейсе может быть настроен один из трех режимов реагирования при нарушении: • Protect - когда количество MAC-адресов достигает предела, разрешенного для порта, пакеты с неизвестными исходными адресами отбрасываются до тех пор, пока не будет удалено достаточное количество MAC-адресов или количество максимально допустимых адресов для порта не будет увеличено. Уведомление о нарушении безопасности отсутствует в этом случае. • Restrict – то же самое, что и в случае Protect, однако в этом случае появляется уведомление о нарушении безопасности. Счетчик ошибок увеличивается • Shutdown – стандартный режим, в котором нарушения заставляют интерфейс немедленно отключиться и отключить светодиод порта. Он также увеличивает счетчик нарушений. Когда порт находится в этом состоянии (error-disabled), его можно вывести из него введя команды shutdown и no shutdown в режиме конфигурации интерфейса. • Чтобы изменить режим нарушения на порту коммутатора, используется команда port-security violation {protect restrict shutdown} в режиме конфигурации интерфейса. <table><tr><th>Режим реаги рован ия</th><th>Пер едач а тра ффи ка</th><th>Отп равк а сооб щен ия syslo g</th><th>Отобр ажени е сообщ ения об ошиб ке</th><th>Увел ичен ие счетч ика нару шени й</th><th>Выкл ючен ие порта</th></tr><tr><td>Protect</td><td>Нет</td><td>Нет</td><td>Нет</td><td>Нет</td><td>Нет</td></tr><tr><td>Restric t</td><td>Нет</td><td>Да</td><td>Нет</td><td>Да</td><td>Нет</td></tr><tr><td>Shutdo wn</td><td>Нет</td><td>Нет</td><td>Нет</td><td>Да</td><td>Да</td></tr></table>	Режим реаги рован ия	Пер едач а тра ффи ка	Отп равк а сооб щен ия syslo g	Отобр ажени е сообщ ения об ошиб ке	Увел ичен ие счетч ика нару шени й	Выкл ючен ие порта	Protect	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Restric t	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Shutdo wn	Нет	Нет	Нет	Да	Да		
Режим реаги рован ия	Пер едач а тра ффи ка	Отп равк а сооб щен ия syslo g	Отобр ажени е сообщ ения об ошиб ке	Увел ичен ие счетч ика нару шени й	Выкл ючен ие порта																						
Protect	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет																						
Restric t	Нет	Да	Нет	Да	Нет																						
Shutdo wn	Нет	Нет	Нет	Да	Да																						

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	Настройка Рассмотрим пример настройки: Switch#interface fa0/1 – заходим в режим конфигурации порта Switch(config-if)#switchport mode access – делаем порт access Switch(config-if)#switchport port-security – включаем port-security Switch(config-if)#switchport port-security maximum 50 – задаем максимальное количество адресов на порту Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky – включаем sticky изучение Если мы не будем ничего уточнять и просто включим port-security командой switchport port-security в режиме конфигурации интерфейса, то максимальное количество адресов на порту будет один, sticky изучение будет выключено, а режим нарушения безопасности будет shutdown. Проверка порта Чтобы отобразить параметры port-security используется команда show port-security [номер_интерфейса] . Чтобы отобразить все защищенные MAC-адреса используется команда show port-security address.		
3	III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: - Отвечаю на вопросы по теме; - Даю задание на самоподготовку; - Указываю на что необходимо обратить внимание.	10 мин.	

Руководитель занятия:
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
служащий ВС

Б. Умаралиев